

Лаборатория протоколов

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026 · кейс #02 · Мадригал

Нас двое

Сабадаш Павел — архитектура, захват, интерфейс · @Pasha1778

Предков Никита — правила, тесты · @petruan



TCP разрезает сообщения посередине

Границы пакета и границы сообщения — разные вещи

Дано и требуется

ДАНО

- Захваты pcap/pcapng и журнал действий устройства
- Спецификации протокола нет

ТРЕБУЕТСЯ

- Проверяемая интерпретация структуры сообщений
- Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

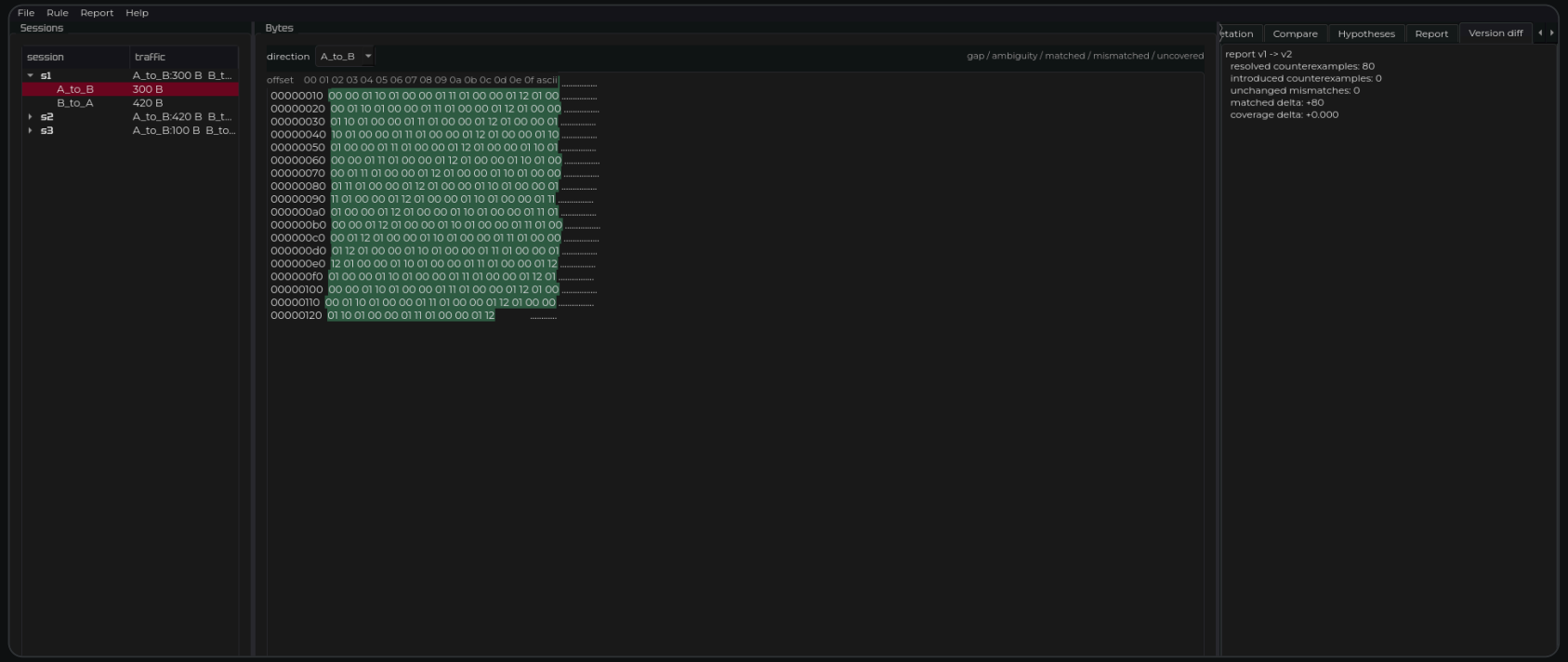
Первые дни мы не понимали, где у протокола длина

Смещение поля длины оказалось на четыре байта позже, чем мы считали

Три модуля связаны форматами, а не вызовами



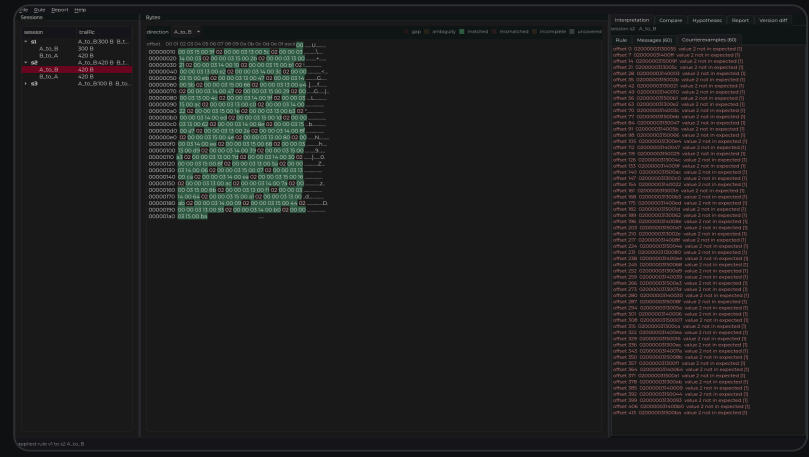
Каждый байт знает свой пакет



Клик по байту: `packet 3 · seq 1001 · ts 1700000000.004`

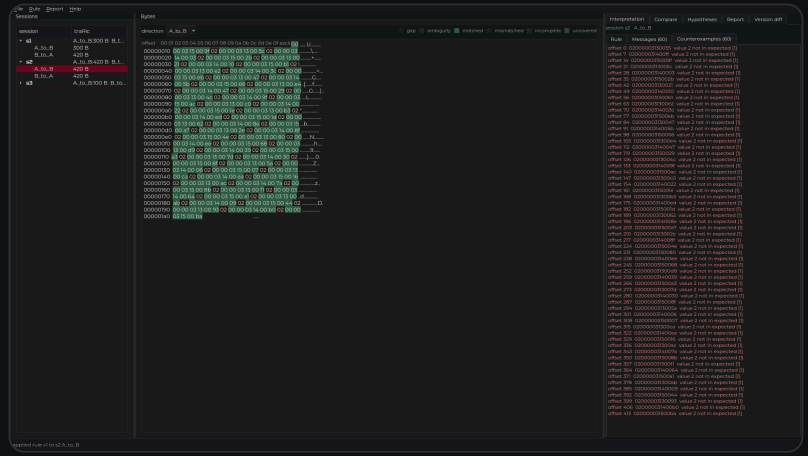
Правило проверяется на всём корпусе сразу





Одно правило описывает весь поток; сообщения не перечисляют вручную

Контрпример важнее метрики



Один такой байт превратил 80 контрпримеров в ноль

```
02 00 00 03 13 00
55
```

Команда `2` не входила в ожидаемый набор `[1]`

01

Что получилось

Точность правила: 0.43 → 1.00

1.00

Было 60 matched и 80 mismatched. Стало 140 matched и ноль контрпримеров

Набор организаторов разобран целиком

90

45 запросов и 45 ответов, все matched, покрытие байтов 100 %

95 МиБ разбираются за 12 секунд

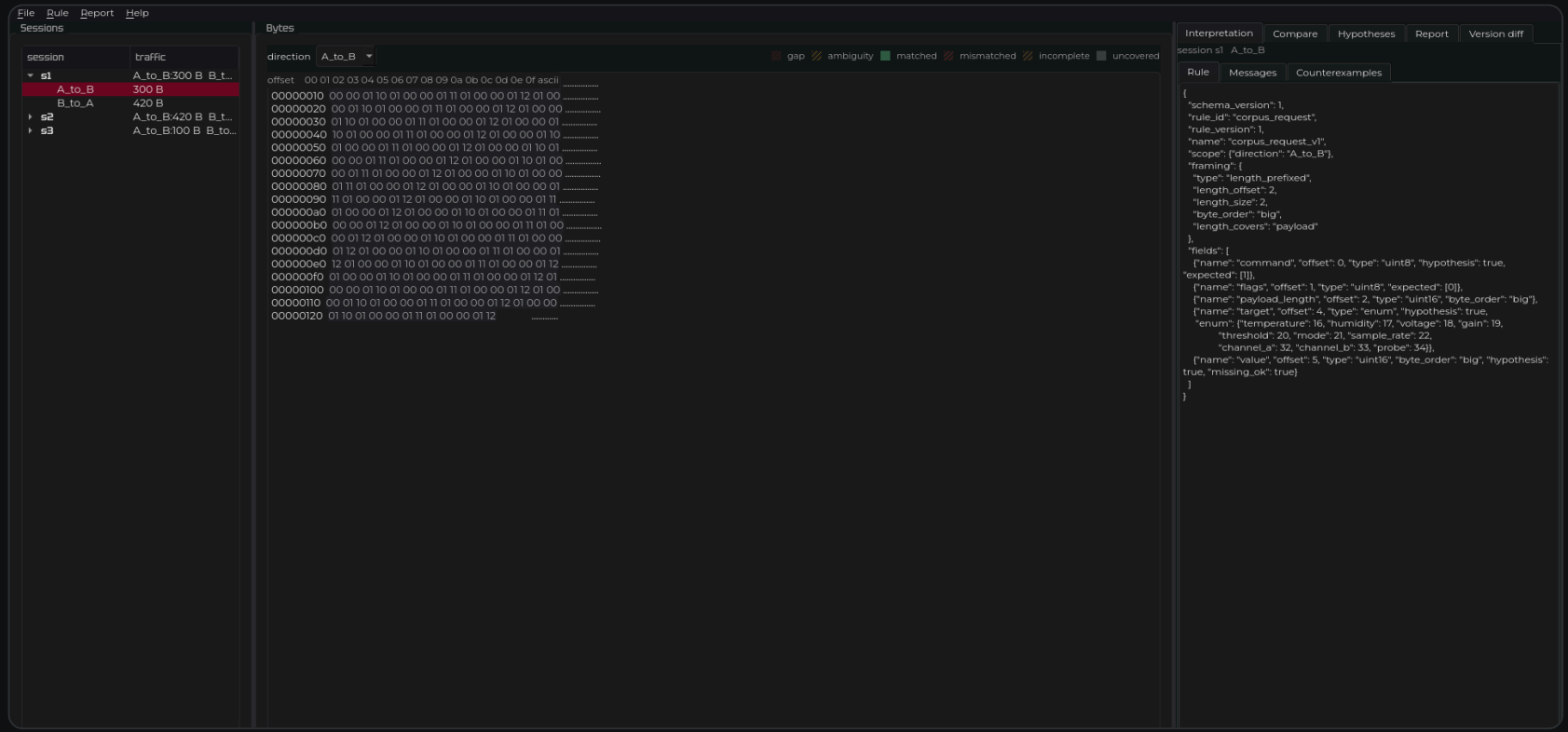
12 с

250 000 пакетов, 1000 сессий, 4 vCPU. Пик памяти 350 МиБ

02

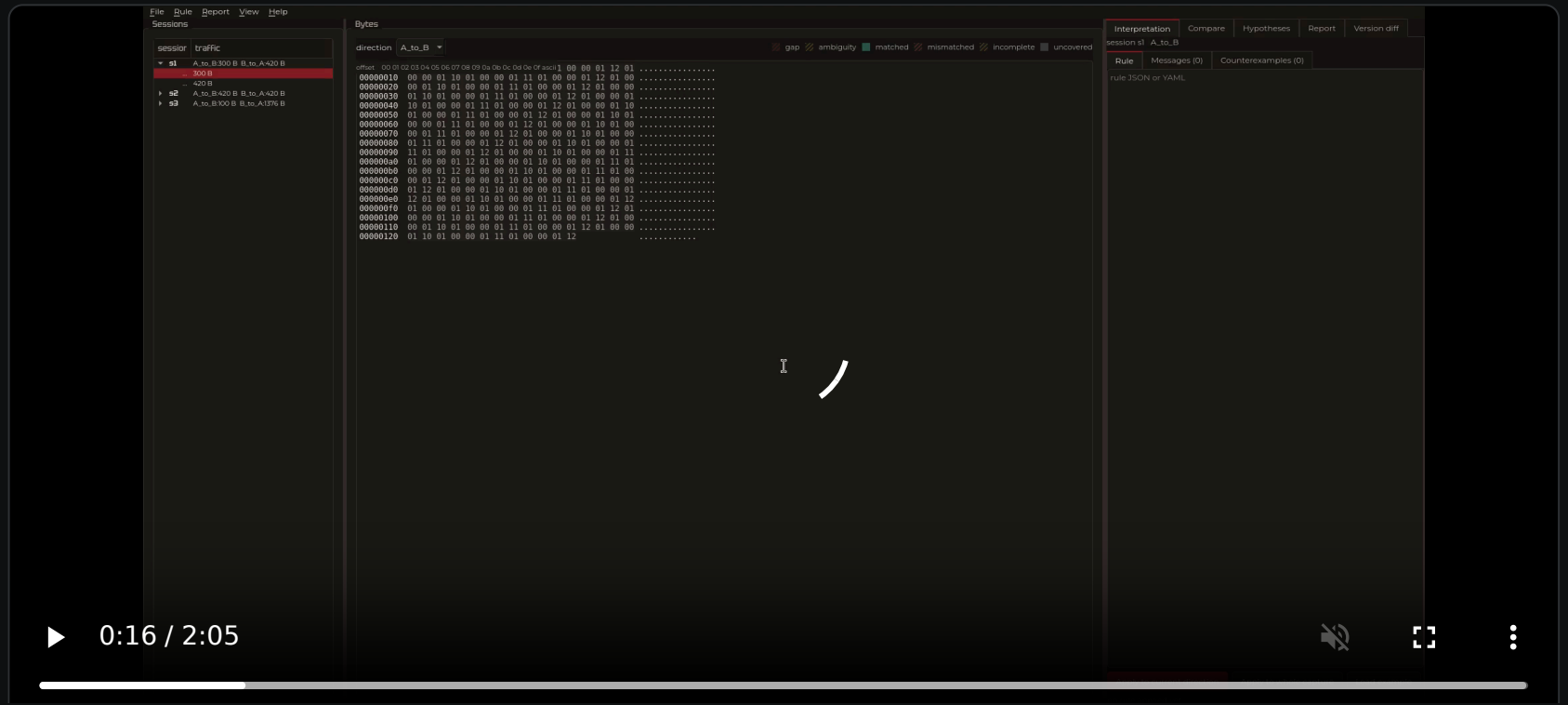
Демонстрация

Живое окно



Сессии, байты, интерпретация, происхождение и диагностика в одном окне

Запись прогона на случай, если экран не поднимется



03

Границы и итог

Что мы не утверждаем

- Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен
- Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом
- Альтернативные чтения берутся из заданного набора
- Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

Инструмент превращает байты в проверяемое знание



Репозиторий



Релиз v1.0.0

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab · @Pasha1778